專題進度匯報（第三次）

專題名稱：FairChain — 區塊鏈公平遊戲驗證系統

報告日期：2026 年 10 月 21 日

涵蓋範圍：10 月 3 日第二次匯報之後

1. 這次在做什麼

上次匯報時，修正後的 v3 只在本地測試鏈跑過，還沒上鏈。這段時間主要做了三件事：

- 把 v3 部署到 Sepolia 測試網，線上網站改用 v3。
- 做助教要求的交付物 A（鏈的比較），以及交付物 D 的 L1 部分（在 Sepolia 上實際跑完整流程並量測）。
- 補上次列為未完成的項目：最終性顯示、賠率分析、21 點程式整理、專題本更新。

實測時也碰到兩件事前沒想到的事：Sepolia 上每局的 gas 是本地的 3.5 倍；剛下注就去查局號，可能會查到 0。後面會說明。

一句話總結：v3 已經在 Sepolia 上線，任何人不用錢包就能在網站或命令列驗證每一局；這次實測完成的 37 局，全部通過另一個節點的獨立驗證。

2. 目前整體進度

項目	目前狀態	備註
v3 部署到 Sepolia	已完成	10/18 部署，區塊 #11939197
證明鏈上程式就是我們的原始碼	已完成	改用逐位元組比對；**Etherscan 驗證還沒做**（缺 API key）
線上網站改用 v3	已完成	CI 測試全過後自動部署
最終性顯示	已完成	分開顯示「已確認」和「已最終確定」；重組時不會自動處理
交付物 A：鏈的比較	已完成	5 個候選，每項附官方來源
交付物 D：L1 實測	部分完成	**有效樣本 38 局**（原定 100 局，原因見 3.4）
交付物 D：L2、VRF 比較	未開始	缺 Arbitrum 測試幣與 LINK
賠率分析	已完成	決定先不改賠率（見 3.6）
21 點改用共用流程	已完成	順便修了兩個問題（見 3.7）

項目	目前狀態	備註
實務專題本	已更新	補 Sepolia 實測、國內文獻、參考文獻查證
21 點、猜數字防作弊	不做	需要獨立莊家，和「無後端」架構衝突

3. 這次完成的內容

3.1 把 v3 部署到 Sepolia

・合約地址 0xb798377B9bE67114f9302dfB6e9cC8A7Bf2c402c，區塊 #11939197，資金池先放 0.03 ETH。

・部署時遇到一個小狀況：合約其實已經上鏈，但部署腳本去讀的時候剛好連到還沒同步的 RPC 節點，讀到空值就中斷了。確認兩份合約都在鏈上、狀態正確之後，補上資金池和部署紀錄，腳本也加上了重試。

・Etherscan 原始碼驗證需要 API key，還沒做。改用另一種方式證明「鏈上跑的就是我們 commit 的那份程式」：把鏈上的程式碼和 commit 097e0bb 編譯出來的結果逐位元組比對（只遮掉部署時才決定的 owner 地址），結果完全相同。

・GameCommitReveal（21 點、猜數字用的合約）重新部署後，發現程式碼和舊的一模一樣，所以網站繼續用舊地址，保留上面已有的紀錄。

3.2 最終性顯示

交易有 1 個確認就會顯示結果，但區塊要等大約兩個 epoch 才會「最終確定」，在那之前如果發生區塊重組，結果還可能改變。上次報告把這點列為還沒處理。

現在結算後，結果頁每 15 秒查一次，顯示「已確認、尚未最終確定」或「已最終確定」；驗證頁也會顯示開獎用的那個區塊是否已經最終確定（圖 2）。實際要等多久見 3.4。重組真的發生時不會自動重新結算，這點仍是限制。

3.3 交付物 A：鏈的比較

比較了 Ethereum L1、Arbitrum、OP Stack、Solana、Hyperledger Fabric 五個候選，從「誰能出塊、多久最終確定、區塊雜湊能不能當亂數、誰簽名誰付錢、第三方能不能驗證」幾個角度看，每一項都附官方文件來源。最重要的三個結論：

· **v3 不能原封不動搬到 L2。** Arbitrum 官方文件直接寫它的區塊雜湊「不應作為安全亂數來源」，要搬過去得先改用 VRF。

· **我們只往後看 1 個區塊，比官方建議短。** EIP-4399 建議應用使用「往後看得夠遠」的未來亂數。我們選擇等待時間短，代價是串通風險，這個取捨寫進了決策紀錄 D10。

· **目前留在 L1 是合理的。** 它是表中唯一能直接部署我們的合約、區塊雜湊沒被官方標示為不安全、又能讓任何人驗證的選項。

3.4 交付物 D：Sepolia 實測（L1 部分）

照助教建議固定一種玩法：猜硬幣押正面，注金 0.0001 ETH。每局流程是下注 → 等開獎區塊 → 結算 → **改向另一個 RPC 節點**讀資料，重算五項證據。每 10 局模擬一次「下注後頁面被關掉」，改用承諾反查局號再結算。

指標	結果（前 38 局）
完成局數	37 / 38
另一個節點獨立驗證通過	37 / 37
模擬中斷後成功恢復	2 / 3（失敗原因見 3.5）
每局交易數 / 簽名次數	2 / 2
一局所需時間	中位數 35.5 秒，P95 47.3 秒
結算到最終確定	中位數 16.0 分鐘，P95 18.8 分鐘
每局 gas	約 111 萬（本地測試約 31.3 萬）

要誠實說明：原定跑 100 局，有效樣本只有 38 局。 原因有兩個，都是實驗操作的問題：

· 第一次啟動的實驗其實一直在背景執行，只是看不到輸出。我以為它中斷了，又開了第二個。兩個實驗用同一個錢包同時送交易，交易序號衝突，造成幾局失敗。

· 之後測試幣用完了，剩下的局都送不出去（原因見 3.5）。

所以統計只算衝突前的 38 局，後面的紀錄全部保留在原始資料裡，也附上說明。之後要記住：同一時間只能跑一個實驗。

3.5 實測中發現的問題

（1）gas 是本地的 3.5 倍。 查了才知道，Sepolia 在 10 月 6 日做了 Glamsterdam 升級，其中 EIP-8037 把「寫入一個新的儲存位置」的成本從 20,000 gas 調高到 97,920 gas。v3 為了讓驗證者一次拿到全部證據，會把種子、熵等資料寫進合約，剛好踩到這次漲價。再加上程式預設每

筆交易付 1 gwei 小費，每局約 0.0011 ETH，是注金的 11 倍，這就是測試幣提早用完的原因。這也代表「把證據存在鏈上」這個設計的成本會受網路規則影響，之後可能要評估改用事件記錄或只存雜湊。

（2）剛下注就查局號，可能查到 0。 第 10 局模擬頁面關掉後，馬上用承諾去查局號。負載平衡的 RPC 剛好分配到還沒同步的節點，回傳的是 0 而不是錯誤，實驗腳本就拿 0 去結算，被合約拒絕。網站本身遇到 0 會保留紀錄、稍後再查，不受影響；實驗腳本已經修正。

（3）順著（2）檢查網站時，找到一個更嚴重的漏洞。 大廳的「未完成的下注」在節點還沒同步時，會把讀到的空資料當成「這局已經結束」，把本機保存的種子刪掉，那一局就再也無法結算，注金等於直接沒了。已經修正，只有在鏈上確定已結算或已過期時才會刪除，並在瀏覽器重現原本的情況確認過。

3.6 賠率分析

把每種注型的返還率（RTP）、波動、最大賠付、資金池回撤和手續費都算了一遍。主要發現：

- 拉霸 RTP 105.56%，長期下來是莊家在虧錢。
- 骰子、硬幣、Crash、Limbo、左輪都是 100%，莊家完全沒有優勢；輪盤押單號只有 81.08%，又偏低。
- 扣掉手續費後，玩家的期望值一定是負的：在 1 gwei 下，單注要超過 0.11 ETH，手續費才會壓到注金的 1% 以內。

改任何一個賠率都要重新部署合約，而 v3 才剛上線，所以決定先不改，把建議值（例如拉霸「兩個相同」從 2 倍改成 1.8 倍）寫進決策紀錄 D9，下次重新部署時一起改。合約在下注時就會鎖定這一注最多可能要賠的金額，所以不會出現賠不出來的局，最多只是資金不夠時拒絕新的下注。

3.7 21 點與介面修正

- 21 點改用和猜數字相同的共用流程，少了一份重複的程式。
- **修正：** 沒連錢包時，21 點和猜數字原本會被當成上鏈模式，一按按鈕就報錯；現在跟下注遊戲一樣，自動改用模擬模式。
- **修正：** 21 點頁面原本寫「莊家種子此時已鎖定，揭露前你無法得知其內容」，但莊家種子其實就在玩家自己的瀏覽器裡，這句話不正確。這次截圖時才發現，已改成明確寫出「本頁只做公平性展示」（圖 3）。**已修正，但還沒部署到線上網站。**

・上次報告提到的 Plinko 版面問題（最右邊那格掉到第二排）已修好。

3.8 文件與專題本

・新增文件：鏈的比較、賠率分析、實驗原始資料與說明；決策紀錄新增 D9（賠率）、D10（往後看幾個區塊）；助教回應第七節的 10 個問題都寫了參考答案。

・專題本第四章：新增 Sepolia 部署與實測一節、賠率分析、gas 漲價的說明；摘要與第五章跟著更新。

・專題本第二章：上次說要補的中文文獻，這次補了 3 篇國內研究（其中 1 篇的頁碼還要對照紙本確認）。

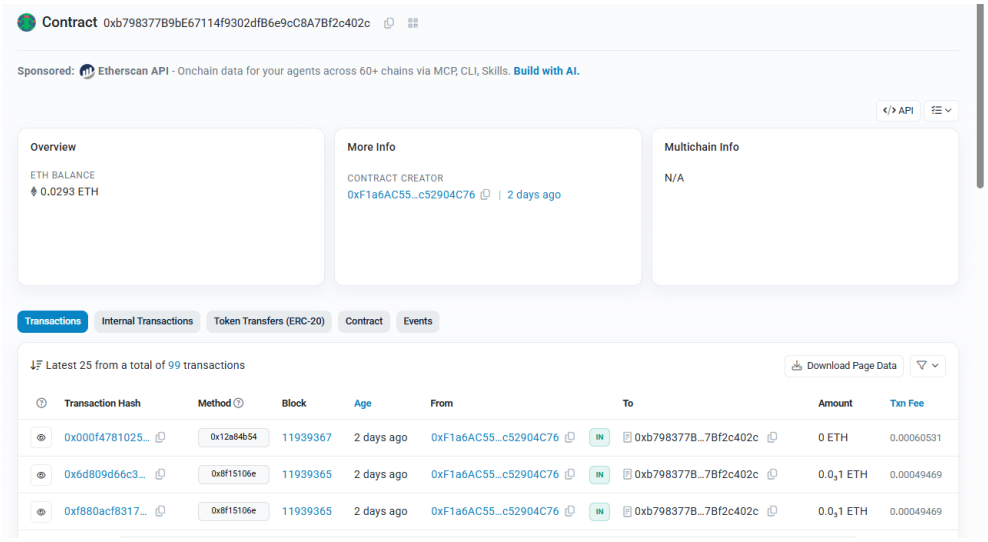
・參考文獻逐筆查證並補上檢索日期，更正了原本的 2 處錯誤：一篇的出版年、一篇缺的頁碼。

・圖十換成線上網站驗證 Sepolia 實際下注的畫面；致謝改寫，指導老師那段【待確認】。

4. 畫面

圖 1、圖 2 是線上的實際畫面；圖 3 是本地開發環境的畫面，因為那個修正還沒部署；圖 4 是用實測資料畫的。

圖 1　Etherscan：合約已在 Sepolia 上，有實際交易



合約頁面顯示 99 筆交易，大部分是這次實驗的下注與結算。Method 欄顯示的是函式編號（例如 0x8f15106e），不是函式名稱，因為還沒在 Etherscan 上驗證原始碼。

圖 2　線上網站驗證 Sepolia 上的第 1 局



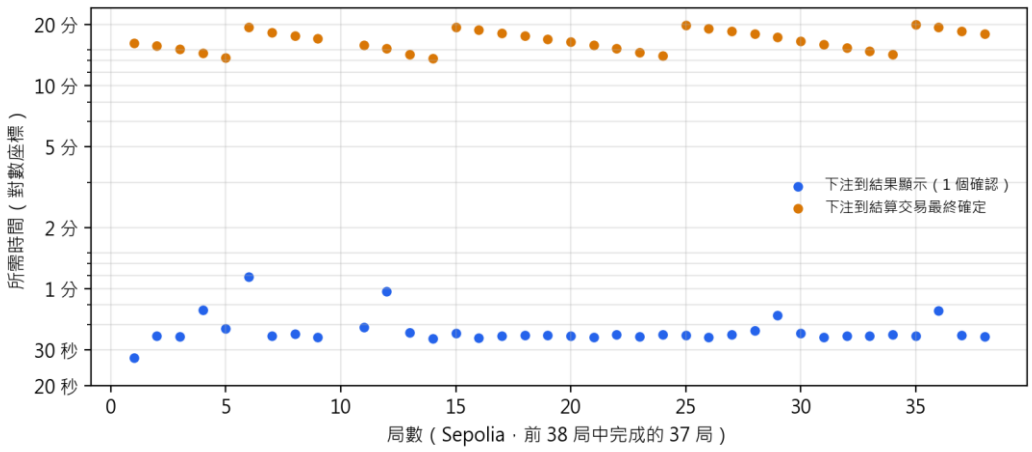
沒有連接錢包，直接從鏈上讀資料重算：猜硬幣押正面、開出正面、賠付 0.0002 ETH。下面五項驗證全部通過；「熵區塊最終性」那一列顯示「已最終確定」，這是這次新加的。

圖 3　21 點頁面：補上「只做公平性展示」的說明



上方的說明框是這次加的。右下角那句也從「揭露前你無法得知其內容」改成「它也是在你的瀏覽器產生的」，避免讓人誤以為 21 點能防作弊。

圖 4　顯示結果 vs. 最終確定：差了約 27 倍



藍點是從下注到畫面顯示結果的時間，大約半分鐘；橘點是要等到結算交易最終確定的時間，大約 13 ~ 20 分鐘。橘點呈鋸齒狀，是因為最終確定以 epoch 為單位一批一批推進：同一批裡越晚下注的局，要等的時間反而越短。這就是為什麼畫面要分開顯示兩種狀態。

命令列驗證工具的實際輸出

不用開網站，直接指定 Sepolia 節點和合約地址，驗證同一局（第 1 局）：

```
鏈 11155111 · FairBet 0xb798377B9bE67114f9302dfB6e9cC8A7Bf2c402c · 規則 v3 · Bet #1
猜硬幣 · 注型 0 · 參數 0 · 注金 0.0001 ETH
開獎 正面 · 賠付 0.0002 ETH · 開獎區塊 #11939231
✅ 玩家承諾 = keccak256(seed‖salt)
✅ 熵 = 區塊 #11939231 的雜湊（向 RPC 獨立取得）
✅ finalRandom = keccak256(seed‖熵)
✅ 開獎結果 = 依規則由 finalRandom 重算
✅ 賠付金額（wei）= 依注型、參數、注金重算
結論：verified
```

5. 時間軸

時間	做了什麼
2026-10-03	第二次進度匯報
2026-10-05	專題本補上 13 張圖（架構圖、流程圖、統計圖、介面截圖）
2026-10-18	commit 並推上 GitHub；部署 v3 到 Sepolia；開始 Sepolia 實驗；線上網站改用 v3 並加上最終性顯示；完成鏈的比較、賠率分析；更新專題本
2026-10-21	截圖時發現 21 點頁面說明有誤並修正；完成本報告
下一步	補測試幣 → 補完 100 局；部署 21 點的說明修正；Etherscan 原始碼驗證

6. 參考資料

這次主要參考下面幾份：

1. EIP-8037: State Creation Gas Cost Increase（以太坊改進提案，2025）

解釋了為什麼 Sepolia 上的 gas 是本地的 3.5 倍。心得是：鏈的「價格規則」也會變，同一份合約的成本不是固定的，設計時要把這點考慮進去。

2. EIP-4399: Supplant DIFFICULTY opcode with PREVRANDAO（以太坊改進提案，2021）

它的安全考量一節說，每個出塊者對亂數有一點點影響力，建議使用「往後看得夠遠」的未來亂數。這讓我們把「只往後看 1 個區塊」明確寫成一個有代價的選擇，而不是預設沒問題。

3. Arbitrum 官方文件：Solidity support

直接寫 Arbitrum 的區塊雜湊不應拿來當安全亂數。這是交付物 A 最關鍵的一句：如果要搬到 L2，不能只是換條鏈，亂數來源要一起換。

4. 許伯駒，基於智能合約的公平角子機（臺大資工碩士論文，2020）

這次補的國內研究之一。它用零知識證明把「中獎機率」這類規則參數藏起來；我們則是把規則完全公開，重點放在每一局的結果可以被第三方重算。兩者處理的是「公平」的不同面向，寫進了專題本 2.2.3。

5. ethereum.org：Proof-of-Stake

說明了 slot、epoch 與最終確定的關係。我們實測的「結算到最終確定約 16 分鐘」，加上圖 4 的鋸齒狀，都可以用這份文件解釋。

7. 目前分工

成員	這段時間的工作	實際完成內容	狀態
我	部署、實驗、鏈的比較、賠率分析、前端修正、文件、專題本	第 3 節列的內容	進行中
其他成員	【待確認】	【待確認】	【待確認】

這次的工作一樣主要是我在做。助教建議的三人分工（協議與合約、鏈的比較與量測、驗證器與對抗測試）還沒落實。交付物 A 雖然已經寫好，但它本來是要讓組員自己讀資料、自己能說明的；接下來的 L2 與 VRF 比較實驗也很適合分出去，需要再跟組員確認。

8. 目前遇到的問題

測試幣用完了。 補完 100 局大約還需要 0.07 Sepolia ETH；L2 比較要 Arbitrum Sepolia ETH，VRF 比較要 LINK。這些水龍頭都要人機驗證，要自己去領。

把證據存在鏈上變貴了。 EIP-8037 之後，每局約 111 萬 gas。要不要改成用事件記錄證據或只存雜湊，需要重新評估；但改了就要重新部署，驗證流程也要跟著改。

Etherscan 原始碼驗證還沒做。 需要申請 API key。目前用逐位元組比對代替，但 Etherscan 上看到的還是函式編號（圖 1）。

重組還沒自動處理。 畫面已經會分開顯示兩種狀態，但真的發生重組時，不會自動偵測並重新結算。

21 點和猜數字仍然不防作弊。 這次把頁面說明改正確了，但協議本身沒有改。

分工。 同第 7 節。

9. 下一階段規劃

短期

- 領測試幣，補完剩下的 62 局實驗，更新專題本 4.7。
- 把 21 點頁面的說明修正部署上線。
- 申請 Etherscan API key，完成原始碼驗證。
- 補專題本的【待確認】項目：致謝中指導老師那段、一篇中文文獻的頁碼、封面日期。

中期

- 做 VRF 版本，再和 L2 一起做比較實驗，每個方案至少 100 局。
- 評估「證據改存事件或只存雜湊」能省多少 gas，以及對驗證流程的影響。

後期

- 專題本定稿。
- 口試準備：助教回應第七節的 10 個問題已經有參考答案，希望每位組員都能自己回答。

10. 目前成果總結

這次最大的進展是 v3 終於上鏈了。現在任何人都可以在線上網站、或用命令列工具連自己選的節點，驗證 Sepolia 上的每一局，不需要相信我們的網站。

實測過程比預期多波折：自己同時開了兩個實驗造成衝突，測試幣也因為 Sepolia 剛漲價而提早用完，所以有效樣本只有 38 局。但也因此發現了兩件很有價值的事：一是網路規則改變會讓「把證據存在鏈上」的成本變成 3.5 倍；二是 RPC 節點不同步時，網站可能會誤刪玩家的種子，這個漏洞已經修掉。

接下來最急的是補測試幣、把實驗跑完，然後開始做 VRF 與 L2 的比較。這部分適合分給組員一起做。